

Retro-Engineering et Modélisation Multi-physics d'un compresseur de PAC

Presentation finale du projet



BDR THERMEA GROUP

Iman BARKAN, Job CONGO, Mardi 30 Février 2024

SOMMAIRE

- 1- INTRODUCTION
- 2- OBJECTIFS
- 3- MODÈLE DE POMPE À CHALEUR
- 4- ALGORITHME NSGA-II
- 5- ALGORITHME PSO
- 6- RESULTATS ET CONCLUSION
- 7- BIBLIOGRAPHIE

INTRODUCTION & CONTEXTE

Aperçu du projet :

- Objectif principal : Améliorer la compréhension et la modélisation des compresseurs de PAC.
- Comment ?
 - ➡ Identifier et calibrer des paramètres inconnus dans le modèle de compresseur d'une PAC.

À propos de BDRThermea :

- Un fabricant européen leader dans le secteur des appareils de chauffage.
- Considéré comme le numéro 3 des fabricants d'appareils de chauffage en Europe.

Contexte :

- ➡ Une PAC dont les performances en régime permanent sont connues a été minutieusement testée.
- ➡ La PAC est conceptualisée comme un assemblage de différents modèles de composants.
- ➡ Bien que les composants soient modélisés, les paramètres du modèle du compresseur restent inconnus.
- ✓ **Objectif Principal:** déduire ces paramètres manquants du modèle du compresseur.

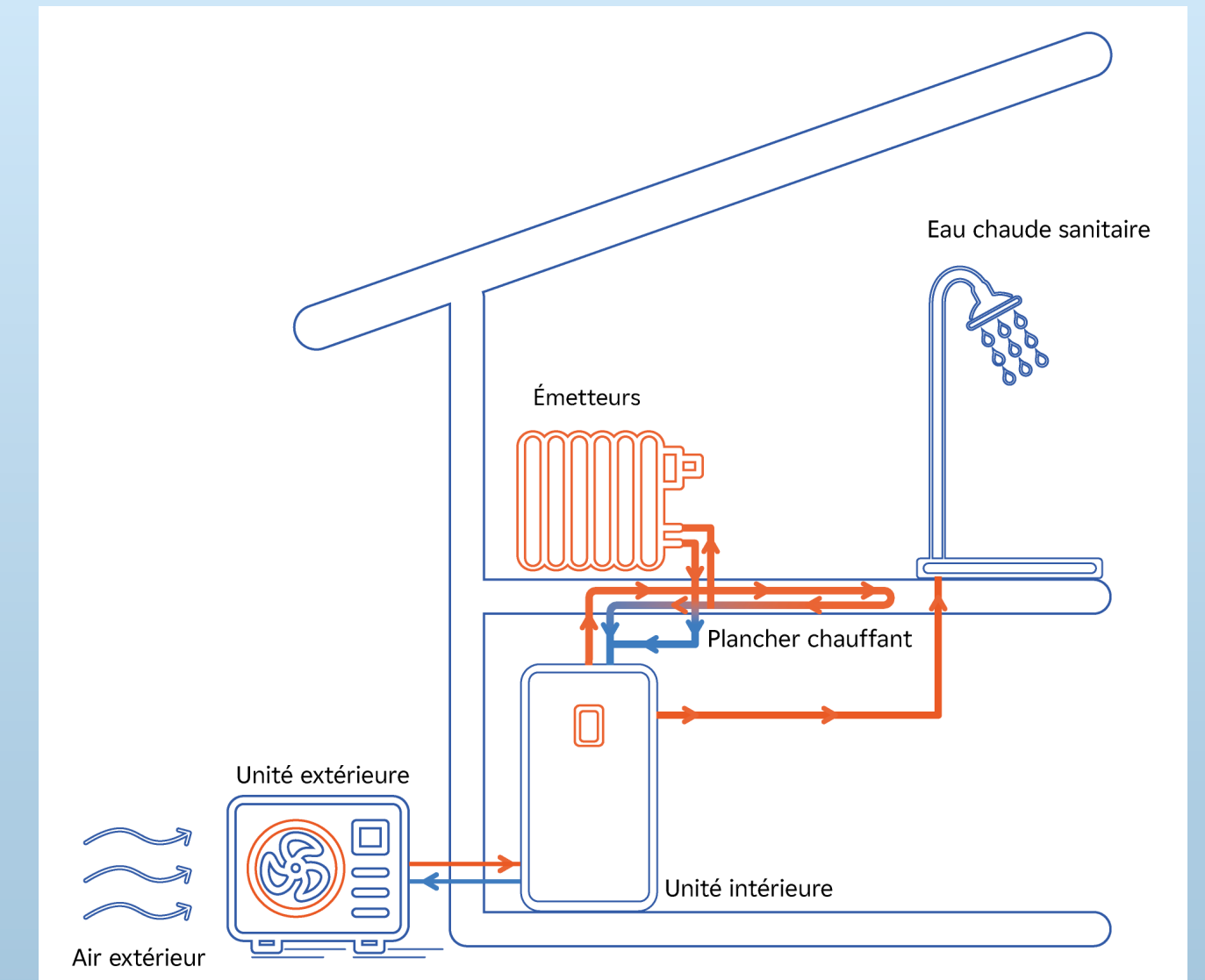


Figure 1: Fonctionnement d'une PAC

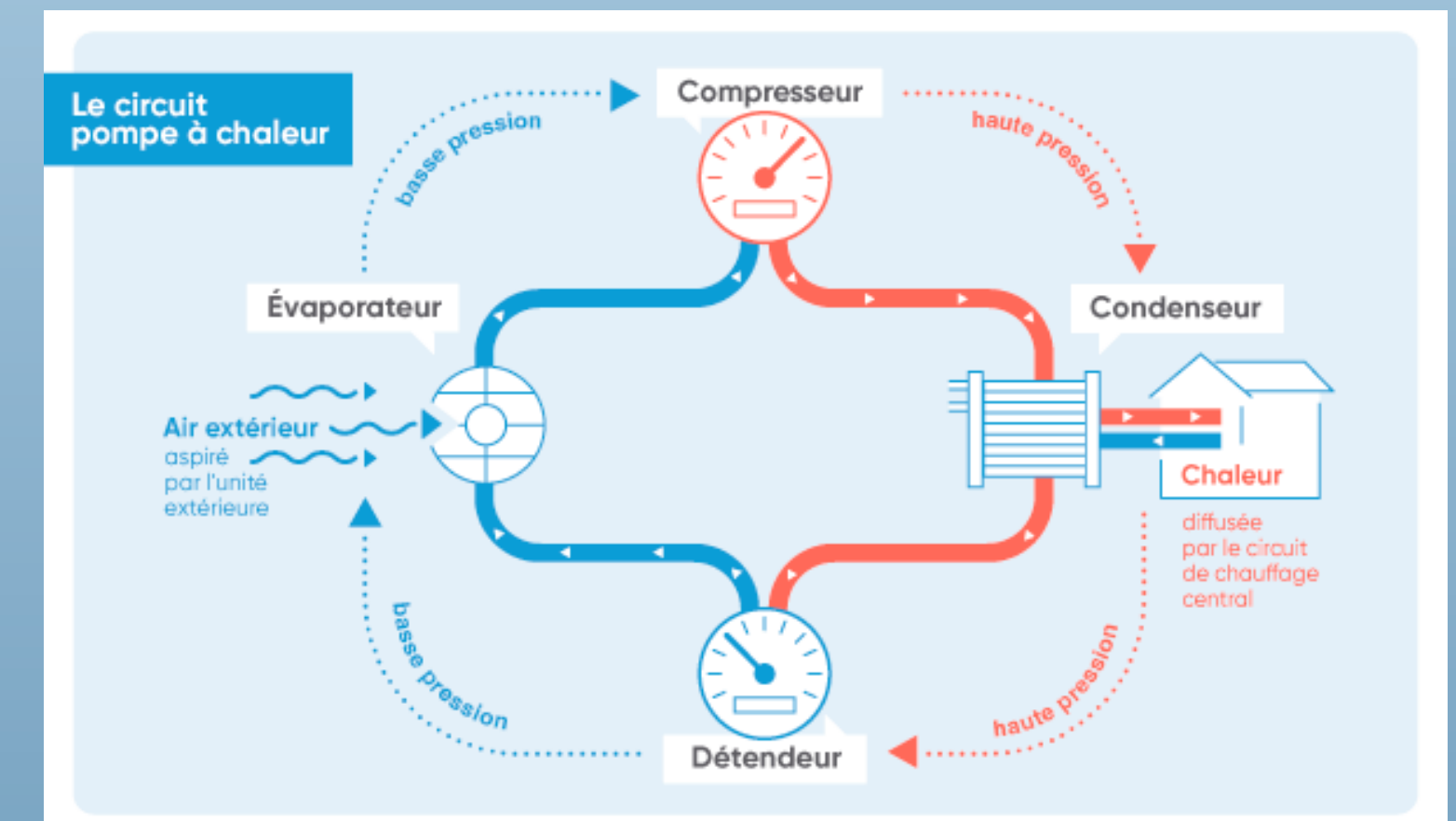


Figure 2: Schématisation du circuit d'une PAC

OBJECTIFS

Objectifs de la modélisation :

- **Etude de modèle de compresseur :**
 - ✓ Examiner la documentation technique existante du compresseur
 - ✓ Identifier et comprendre les modèles BDR, en se concentrant sur l'identification des paramètres

Objectifs de l'analyse des données de simulations :

- **Préparation des données :**
 - ✓ Nettoyer les données pour supprimer les erreurs et les incohérences, gérer les valeurs manquantes
- **Calibrage des paramètres :**
 - ⦿ Effectuer une analyse de sensibilité sur les paramètres d'entrée
 - ✓ Ajustez les paramètres pour aligner les résultats de simulation avec les données de test
 - ✓ Effectuer une validation croisée avec des ensembles de données de test distincts

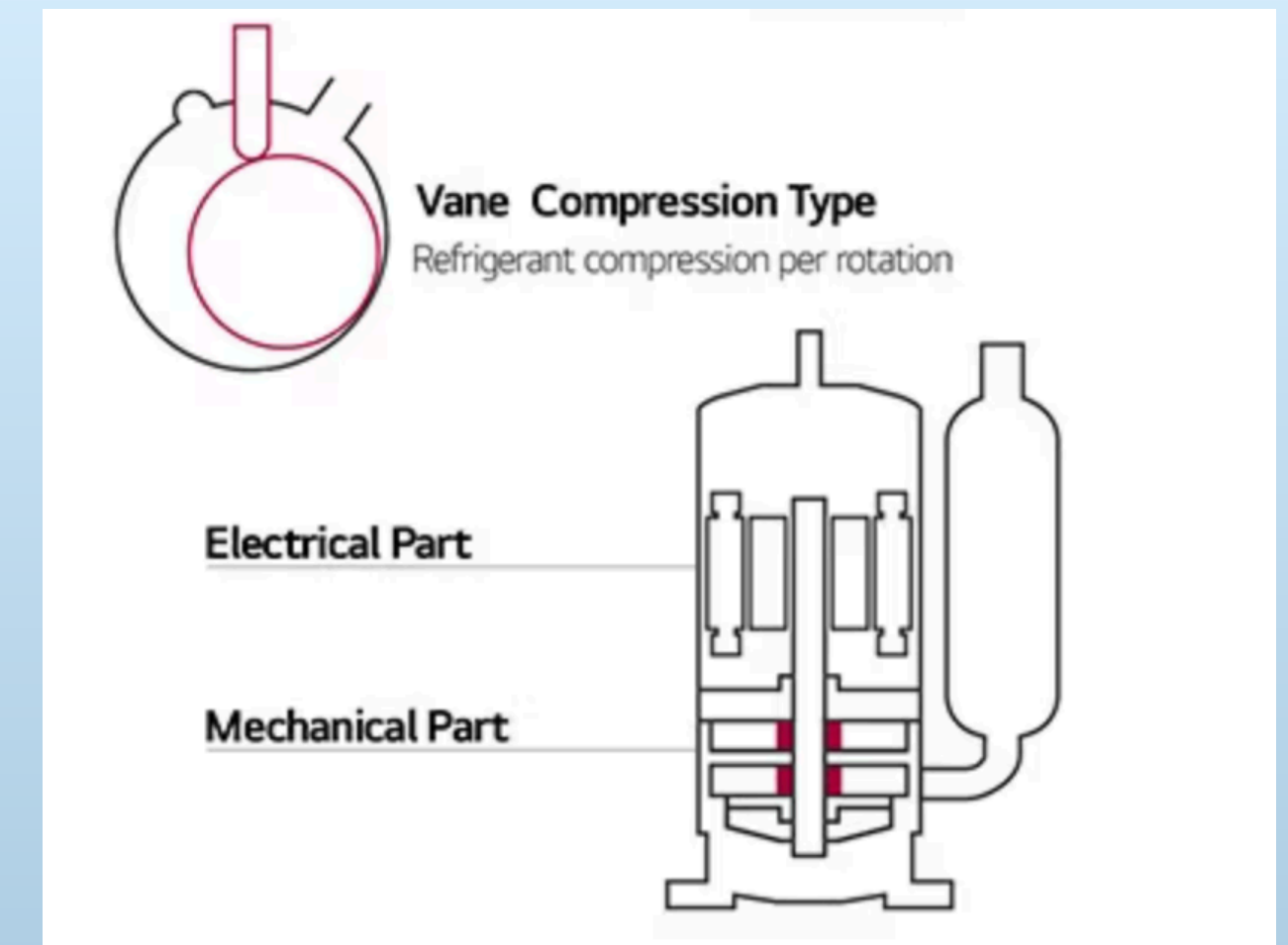


Figure 3 : Compresseur (Rotary)

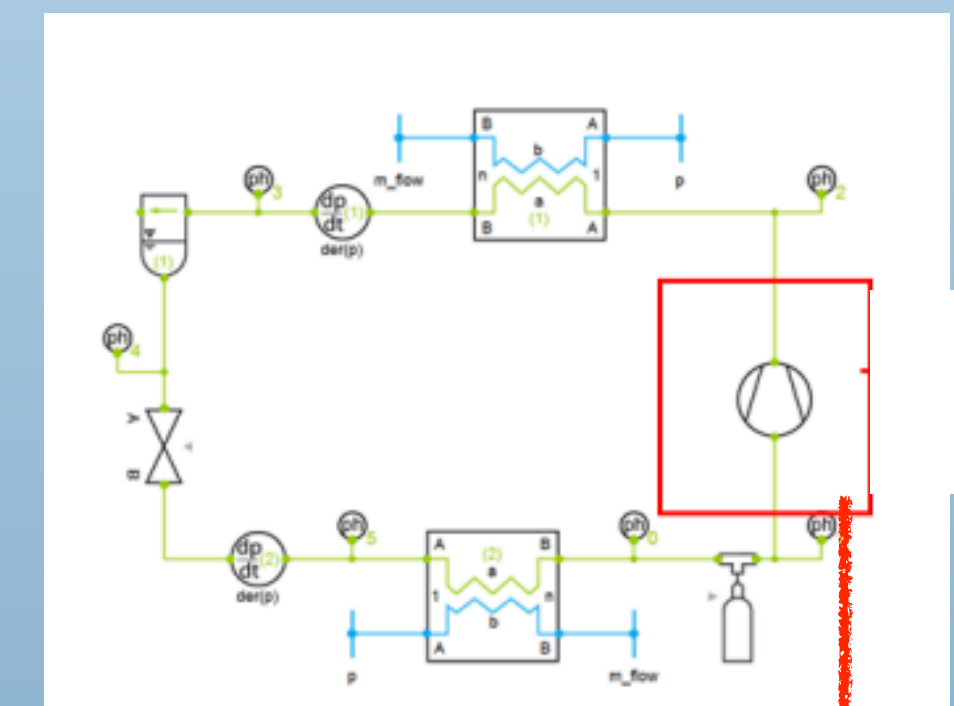


Figure 4 : Modèle simplifié de PAC de BDRThermea

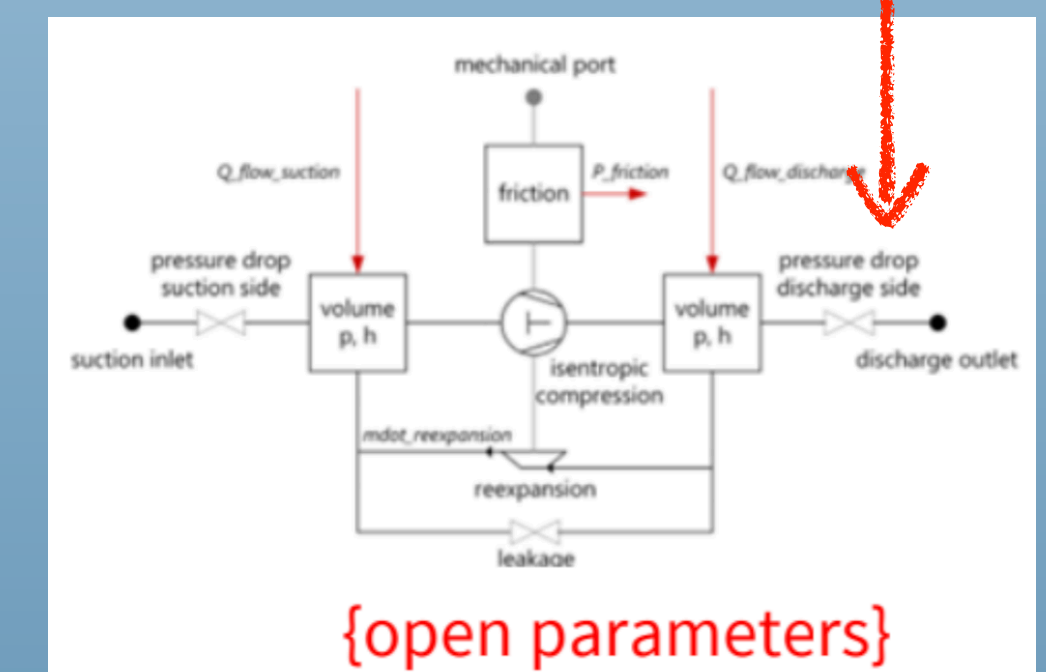


Figure 5 : Modèle de compresseur de BDRThermea

LE MODÈLE DE PAC

► FMU Inputs:

- u_compressorFrequency : Fréquence du compresseur (unité = Hz)
- u_VFlow : Débit volumétrique de l'eau (unité = m³/s)
- u_T_water : Température d'eau en entrée de la PAC (unité = K)
- u_T_air : Température d'air en entrée de la PAC (unité = K)

► FMU Outputs :

- y_T_out : Température d'eau en sortie de la PAC (unité = K)
- y_heatPower : Puissance thermique de la PAC (unité = W)
- y_elecPower : Puissance électrique de la PAC (unité = W)
- y_COP : Coefficient de performance de la pompe à chaleur (unité = [])

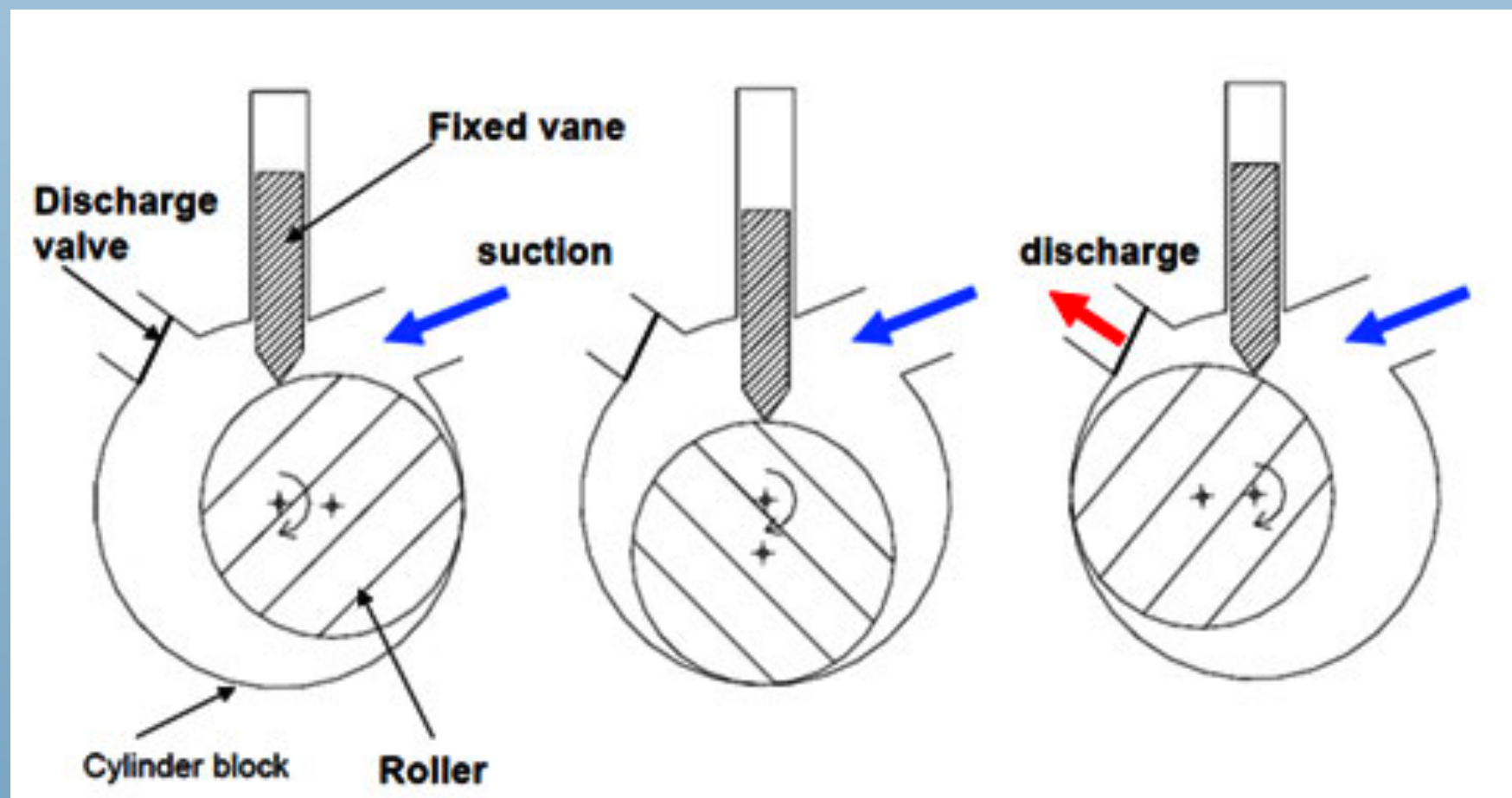


Figure 6 : Rotary a Positive Displacement Type Compressors

Paramètres clés :

- x_areaLeakage : Surface à travers laquelle une fuite peut survenir
- x_areaSuctionValve : L'aire de la soupape d'aspiration qui régule le flux de réfrigérant entrant dans le compresseur
- x_areaDischargeValve : L'aire de la soupape de décharge qui contrôle la libération du réfrigérant comprimé hors du compresseur
- x_relativeDeadSpace : Volume à l'intérieur du compresseur qui n'est pas utilisé pour la compression du réfrigérant
- x_driveEfficiency : Efficacité avec laquelle le mécanisme d'entraînement convertit l'énergie électrique en travail mécanique pour actionner le compresseur

ALGORITHME NSGA-II

- **Non-dominated sorting:**

NSGA-II utilise une technique de tri non dominé pour classer solutions en plusieurs fronts, où les solutions sur la première front ne sont dominées par aucune autre solution, les solutions du deuxième front sont dominées uniquement par celles du premier front, et ainsi de suite.

- **Crowding distance sorting :**

Pour chaque solution du front F_3 , la crowding distance est calculée en considérant les valeurs des critères voisins. Plus précisément, la crowding distance d'une solution est la somme des distances entre les solutions voisines sur chacun des critères.

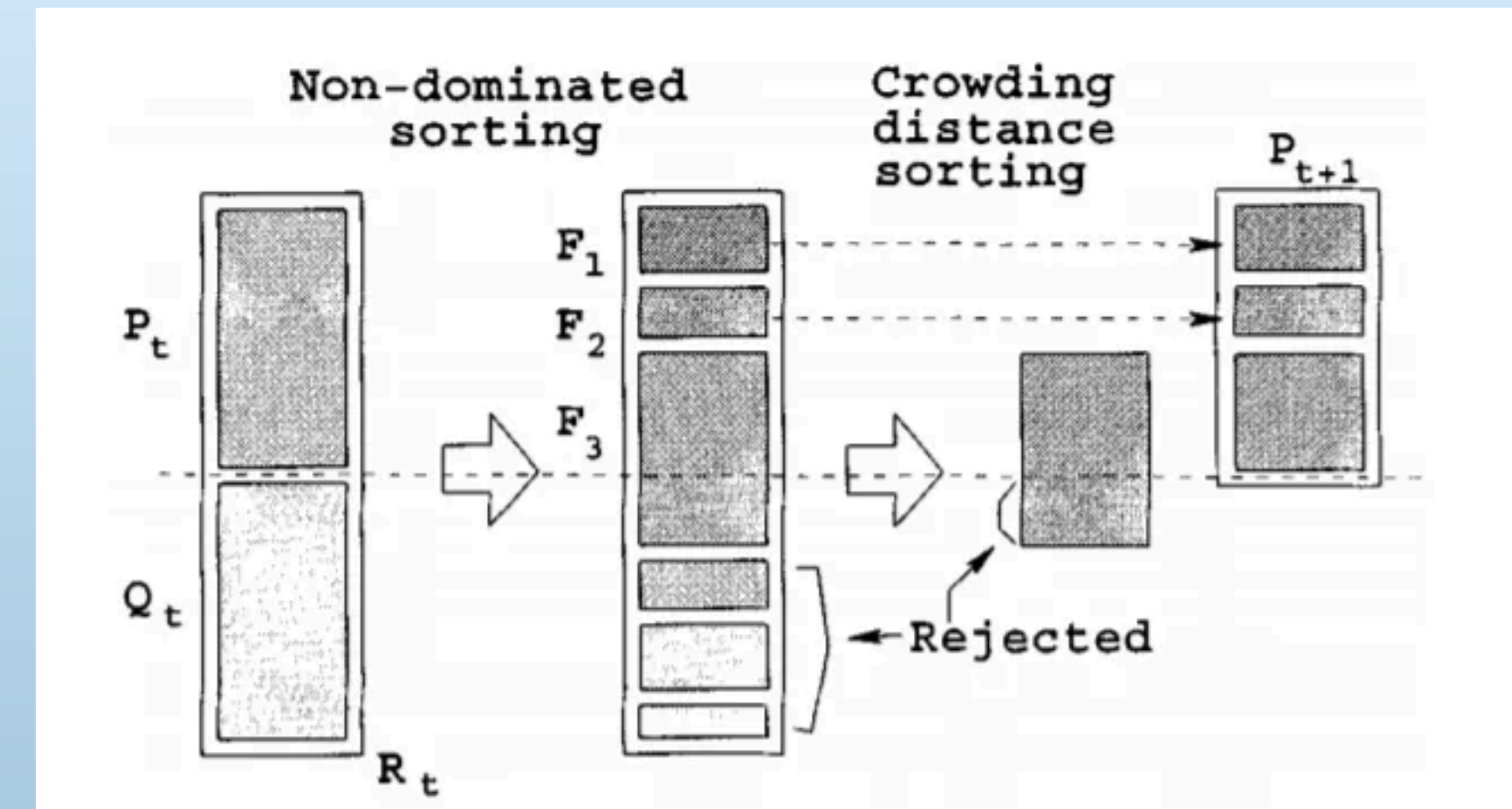


Figure 7 :schéma de la procédure NSGA II

Les différentes étapes de fonctionnement général de l'algorithme NSGA-II sont :

1. Création aléatoire de la première génération P_0 de taille N , à partir des espaces de recherche imposés
2. Création d'un ensemble d'enfants Q_t de taille N par des opérateurs génétiques tels que la sélection, le croisement, et la mutation
3. Mélange de P_t et Q_t : $R_t = Q_t \cup P_t$
4. Calcul de toutes les frontières F_i de R_t et ajout dans P_{t+1} jusqu'à ce que la taille de P_{t+1} soit égale à N .
5. Retours à l'étape 2.

PARTICLE SWARM OPTIMIZATION (PSO)

► Inspirations & Histoire :

- Inspiré des comportements sociaux des oiseaux et des poissons.
- Introduit par Kennedy et Eberhart en 1995.

► Principes de l'algorithme :

- Simule un essaim de particules se déplaçant dans l'espace du problème
- Chaque particule représente une solution potentielle.
- Les particules mettent à jour leurs positions en utilisant leurs propres expériences et celles de leurs voisins.

► Mise à jour des équations :

► Mise à jour de la position :

$$x_{i,d}(t+1) = x_{i,d}(t) + v_{i,d}(t+1)$$

► Mise à jour de la vitesse :

$$v_{i,d}(t+1) = v_{i,d}(t) + C_1 \cdot \text{Rnd}(0,1) \cdot (p_{bi,d}(t) - x_{i,d}(t)) + C_2 \cdot \text{Rnd}(0,1) \cdot (g_{b,d}(t) - x_{i,d}(t))$$

► Dynamique des particules :

- **Position** (x_i) : État actuel de la solution de la particule
- **Vélocité** (v_i) : Détermine la direction et la vitesse de mouvement de la particule

► Composantes cognitives et sociales:

- **Cognitif** (C_1) : *Meilleure position personnelle de la particule*
- **Social** (C_2) : *Meilleure position globale trouvée par n'importe quelle particule*

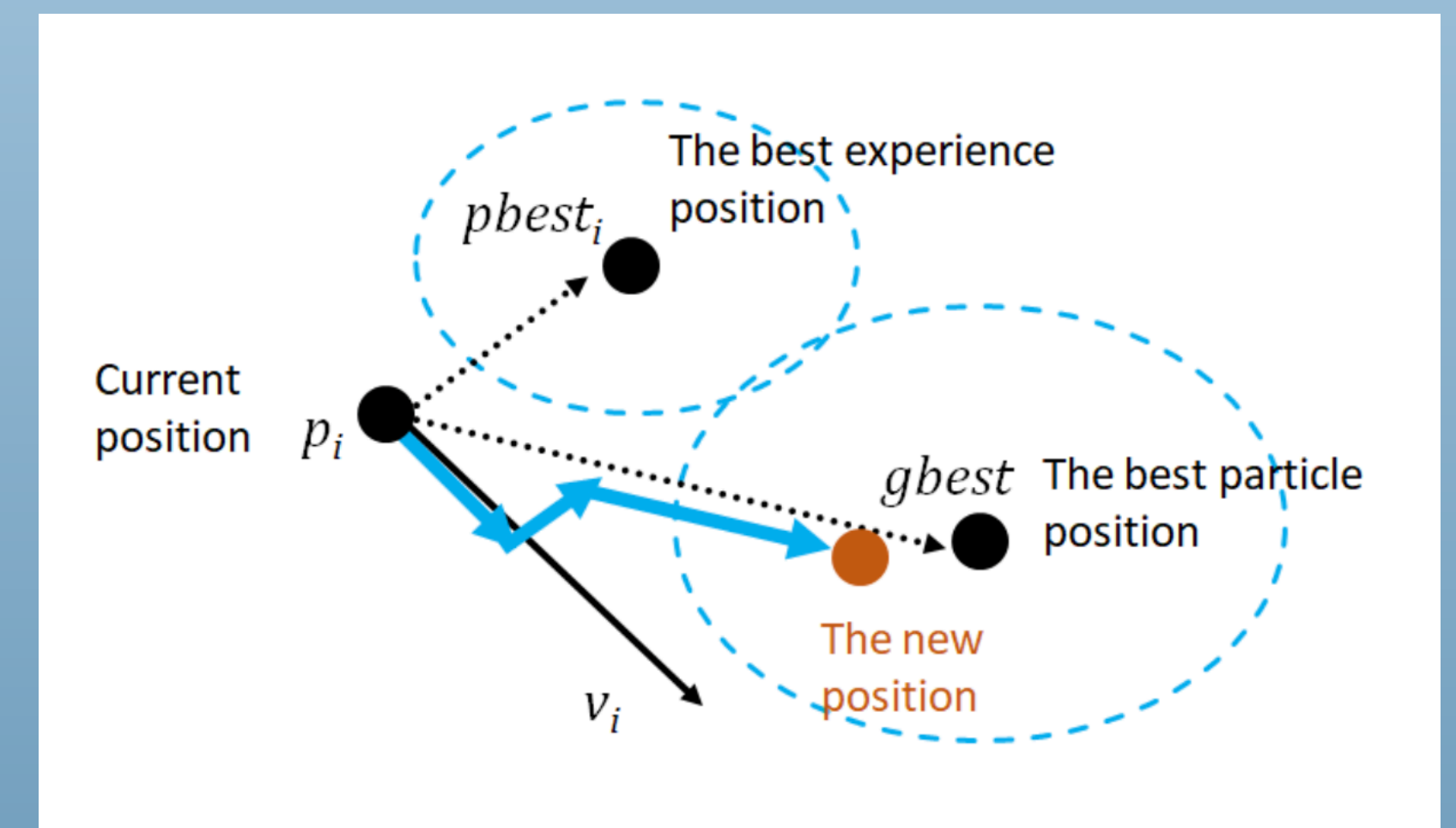


Figure 7 : Illustration of the moving particle

RESULTATS (PSO)

► Processus :

- Utilisation de PSO pour minimiser l'erreur pour chaque ligne d'input.
- Recherche les paramètres optimaux qui réduisent l'erreur sur les sorties : **(y_T_out, y_heatPower, y_elecPower, y_COP)**.
- Amélioration de manière itérative les solutions basées sur l'algorithme PSO

► Analyse Post-Calibration :

- Chargement des paramètres optimisés du processus d'étalonnage PSO.
- Filtrage des paramètres définis par seuil d'erreur pour la validation.
- Exécutions des simulations avec les paramètres sélectionnés par rapport aux données de test.
- Calcul des erreurs pour mesurer les écarts de performances.

► Cross-Validation :

- Identification des meilleurs jeux de paramètres en fonction de l'erreur totale la plus faible des données de test.

► Paramètres optimisés :

- Leakage Area: $1 \times 10^{-8} \text{m}^2$
- Suction Valve Area: $5.724 \times 10^{-5} \text{m}^2$
- Discharge Valve Area: $4.353 \times 10^{-5} \text{m}^2$
- Relative Dead Space: 0.099
- Drive Efficiency: 0.896

RESULTATS (PSO)

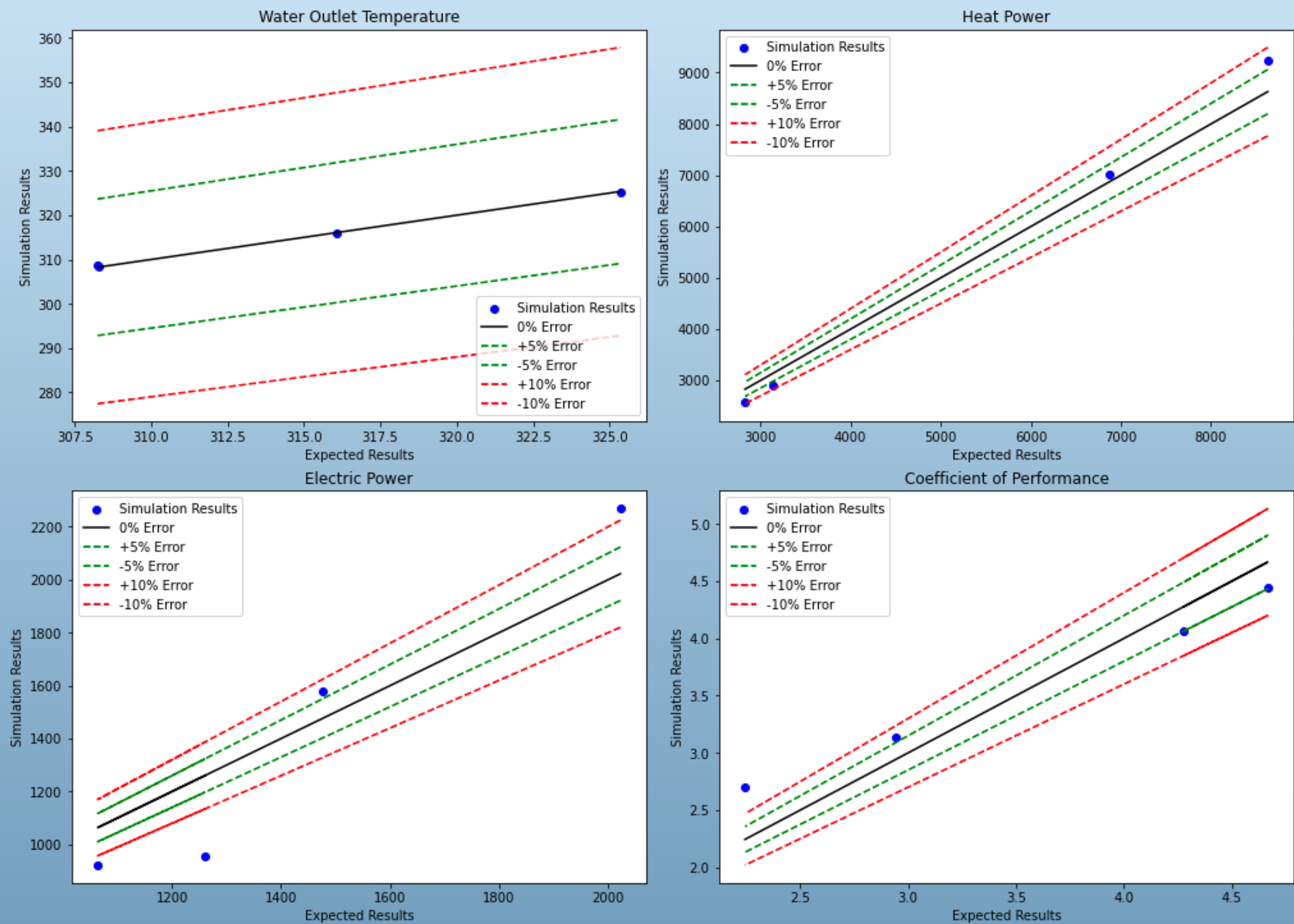


Figure 8 : precision of the calibration process

CONCLUSION

MERCI 😊

Bibliographie

1. IZI by EDF Renov. (n.d.). Comment fonctionne une pompe à chaleur ? Récupéré de <https://www.izi-by-edf-renov.fr/blog/fonctionnement-pompe-a-chaleur>
2. Atlantic. (n.d.). Quels sont les composants d'une pompe à chaleur? Récupéré de <https://www.atlantic.fr/aide/pompe-a-chaleur/fonctionnement/quels-sont-les-composants-d-une-pompe-a-chaleur/>
3. Cash Piscines. (n.d.). Compresseur pompe à chaleur RACER. Récupéré de <https://www.cash-piscines.com/compresseur-pompe-a-chaleur-racer-22-p-59896>
4. Baeldung, Particle Swarm Optimization Vectors, <https://www.baeldung.com/wp-content/uploads/sites/4/2022/10/pso-vectors.png>, Accessed: 2024-01, 2022.
5. "Optimisation structurelle appliquée sur le système de pivot d'irrigation", ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/346441873_Optimisation_structurale_appliquee_sur_le_systeme_de_pivot_d'irrigation, Accédé : 2024-01.